Contribuição: Setas, escudos e velocidade na versão lateral

Oct 10, 2026 · @Marcos

Identificação

Este documento registra a minha contribuição para a versão lateral do jogo Space Invaders da NI1 de Programação Orientada a Objetos. Ela tem três partes:

- deixar as setas funcionando exatamente como o WASD;
- fazer os escudos bloquearem a nave e todos os tiros;
- conferir se a correção de velocidade continuou funcionando depois da mudança para a versão lateral.

O registro segue o modelo do guia do grupo.

1. O que escolhi fazer

Melhoria: setas iguais ao WASD. Ao apertar uma seta, o jogo agora a converte na letra equivalente (↑ = W, ← = A, ↓ = S, → = D). Assim, setas e WASD passam pelo mesmo código e se comportam exatamente igual. As setas do teclado numérico também passaram a funcionar.

Correção de bug: a nave atravessava os escudos. Na versão lateral, a nave podia entrar e passar por dentro dos escudos. Agora o escudo funciona como uma parede: a nave para ao encostar e pode deslizar pela borda dele. Quando um pedaço do escudo é destruído, a passagem se abre.

Correção de bug: o tiro do jogador atravessava os escudos. Agora o escudo segura o tiro do jogador e perde resistência, como já acontecia com o tiro dos inimigos e como no Space Invaders original. A nave começa no espaço entre dois escudos, então continua conseguindo atirar desde o início da partida.

Velocidade: conferi que a correção de passo fixo continuou funcionando na versão lateral. Os números estão na seção 5.

Aviso ao grupo (regras 1, 4 e 5 do guia): o arquivo `Jogo.js` foi alterado. Nenhum outro integrante deve modificá-lo ao mesmo tempo.

2. Uso de IA

Foi enviada ao Claude a versão lateral do jogo em `.zip`. Os prompts estão transcritos exatamente como foram enviados, conforme orientação do guia.

Prompt 1 (Claude):

> *meu colega modificou o jogo, ficou assim vc acha que tem que melhorar oq ?*

Resultado: a IA jogou a versão lateral no navegador, em quatro tamanhos de tela, e listou pontos de melhoria. Entre eles estavam a nave atravessar os escudos, a falta de proteção depois de levar dano e a dificuldade que não aumenta. Também apontou que as setas tinham voltado a funcionar junto com o WASD.

Prompts 2, 3 e 4 (Claude):

> *então no jogo pode deixar esses dois comandos, da seta e WADS, so que as setas estão acontraria por exemplo a seta que esta apontada para baixo no teclado está indo pro lado, e vice versa então poderia modificar essa parte por favor*

> *estou falando que o botão da seta para baixo no teclado, quando vc aperta ele vai pro lado, e setas que esta apontada paraos lados no teclado está indo para baixo no jogo, entendeu*

> *modificar essas setas igual o wsd*

Resultado: a IA testou cada seta no navegador e, no arquivo enviado, todas iam para o lado certo. Para garantir que setas e WASD se comportem sempre igual, ela alterou o código: as setas passaram a ser convertidas na letra equivalente do WASD antes de qualquer outra coisa. Depois, testou as oito teclas.

Prompt 5 (Claude):

> *então como o jogo mudou vc poderia mudar a velocidade e escudos de novo, igual vc fez aquela vez so que agora horizontal*

Resultado: a IA verificou que a correção de velocidade e os escudos já existiam na versão lateral e mediu a velocidade a 60 Hz e a 144 Hz. Em seguida, corrigiu o problema de a nave atravessar os escudos e testou os casos possíveis: encostar, deslizar pela borda, passar pelo espaço entre escudos e atravessar depois que um pedaço é destruído.

Prompts 6 e 7 (Claude):

> *e outra coisa mudou os escudos tambem?*

> *na verdade é modificar os escudos, pois no jogo otiro está passando no escudo está com um bug*

Resultado: a IA explicou que o código deixava o tiro do jogador atravessar os escudos de propósito. Depois, alterou o código para que o escudo bloqueie todos os tiros. Por fim, testou se o tiro do jogador para no escudo, se o tiro inimigo continua sendo bloqueado e se a nave consegue atirar desde o início da partida.

Segunda ferramenta e comparação: não se aplica. A comparação entre IAs foi feita por outro integrante do grupo.

3. Bugs encontrados

3.1 A nave atravessava os escudos

Sintoma: na versão lateral, a nave atravessava os escudos e podia ficar escondida dentro deles.

Causa: o `Jogo` verificava a colisão dos escudos apenas com os tiros e com os inimigos. Não existia verificação entre o escudo e a nave.

Correção: depois de mover a nave, o `Jogo` verifica se ela encostou em algum pedaço de escudo. Se encostou, ele tenta manter só o movimento vertical; se ainda houver colisão, tenta só o horizontal. Se nenhum dos dois funcionar, a nave volta para onde estava. É isso que permite deslizar pela borda do escudo, em vez de travar.

3.2 O tiro do jogador atravessava os escudos

Sintoma: o tiro do jogador passava direto pelo escudo, sem ser bloqueado e sem danificá-lo.

Causa: na verificação de colisão com os escudos, o `Jogo` percorria apenas a lista `projeteisInimigo`. Os tiros do jogador ficavam fora da verificação.

Correção: a verificação passou a percorrer as duas listas de tiros juntas: `[...this.projeteisJogador, ...this.projeteisInimigo]`.

4. Código antes e depois

4.1 Setas iguais ao WASD (`Jogo.js`)

Antes:

```
window.addEventListener('keydown', (e) => {
  if (['Space', 'ArrowLeft', 'ArrowRight', 'ArrowUp', 'ArrowDown'].includes(e.code)) {
    e.preventDefault();
  }
  // ...
  this.teclas[e.code] = true;
});
window.addEventListener('keyup', (e) => (this.teclas[e.code] = false));

// _tratarInput()
const direcaoX = (t['ArrowRight'] || t['KeyD'] ? 1 : 0) - (t['ArrowLeft'] || t['KeyA'] ?
1 : 0);
```

```
const direcaoY = (t['ArrowDown'] || t['KeyS'] ? 1 : 0) - (t['ArrowUp'] || t['KeyW'] ? 1
: 0);
```

Depois:

```
// Cada seta funciona como a letra do WASD que aponta para o mesmo lado.
Jogo.SETAS_PARA_WASD = {
  ArrowUp: 'KeyW',    // ↑ = W (cima)
  ArrowLeft: 'KeyA',  // ← = A (esquerda)
  ArrowDown: 'KeyS',  // ↓ = S (baixo)
  ArrowRight: 'KeyD', // → = D (direita)
};

// Traduz a tecla apertada para o "nome" que o jogo usa.
_nomeDaTecla(e) {
  return Jogo.SETAS_PARA_WASD[e.key] || e.code;
}

window.addEventListener('keydown', (e) => {
  if (e.code === 'Space' || Jogo.SETAS_PARA_WASD[e.key]) {
    e.preventDefault();
  }
  // ...
  this.teclas[this._nomeDaTecla(e)] = true;
});
window.addEventListener('keyup', (e) => (this.teclas[this._nomeDaTecla(e)] = false));

// _tratarInput(): agora só lê W, A, S, D
const direcaoX = (t['KeyD'] ? 1 : 0) - (t['KeyA'] ? 1 : 0); // D = direita, A = esquerda
const direcaoY = (t['KeyS'] ? 1 : 0) - (t['KeyW'] ? 1 : 0); // S = baixo,   W = cima
```

4.2 Escudo bloqueia a nave (`Jogo.js`)

Antes:

```
if (direcaoX !== 0 || direcaoY !== 0) {
  this.jogador.mover(direcaoX, direcaoY, this.canvas.width, this.canvas.height);
}
```

Depois:

```
if (direcaoX !== 0 || direcaoY !== 0) {
  const j = this.jogador;
  const xAntes = j.x;
  const yAntes = j.y;
  j.mover(direcaoX, direcaoY, this.canvas.width, this.canvas.height);
  this._impedirEntrarNoEscudo(xAntes, yAntes);
}

// O escudo funciona como uma parede para a nave.
_impedirEntrarNoEscudo(xAntes, yAntes) {
  const j = this.jogador;
  if (!this._jogadorNoEscudo()) return;

  const xNovo = j.x;
  const yNovo = j.y;
```

```
  j.x = xAntes;                     // 1ª tentativa: anda só na vertical
  if (!this._jogadorNoEscudo()) return;

  j.x = xNovo;                      // 2ª tentativa: anda só na horizontal
  j.y = yAntes;
  if (!this._jogadorNoEscudo()) return;

  j.x = xAntes;                     // não dá para andar: fica parado
  j.y = yAntes;
}

// true se a nave está encostando em algum pedaço de escudo
_jogadorNoEscudo() {
  return this.barreiras.some((pedaco) => pedaco.colideCom(this.jogador));
}
```

4.3 Escudo bloqueia todos os tiros (`Jogo.js`, método `_verificarColisoes()`)

Antes:

```
// Tiros dos inimigos x barreiras: o escudo segura o tiro e perde resistência.
// (O tiro do jogador atravessa os próprios escudos; senão ele não conseguiria
// atirar logo que a partida começa, já que os escudos ficam à frente da nave.)
this.projeteisInimigo.forEach((projetil) => {
  for (const pedaco of this.barreiras) {
    if (projetil.ativo && pedaco.ativo && projetil.colideCom(pedaco)) {
      projetil.ativo = false;
      pedaco.receberDano();
      break; // um tiro só acerta um pedaço
    }
  }
});
```

Depois:

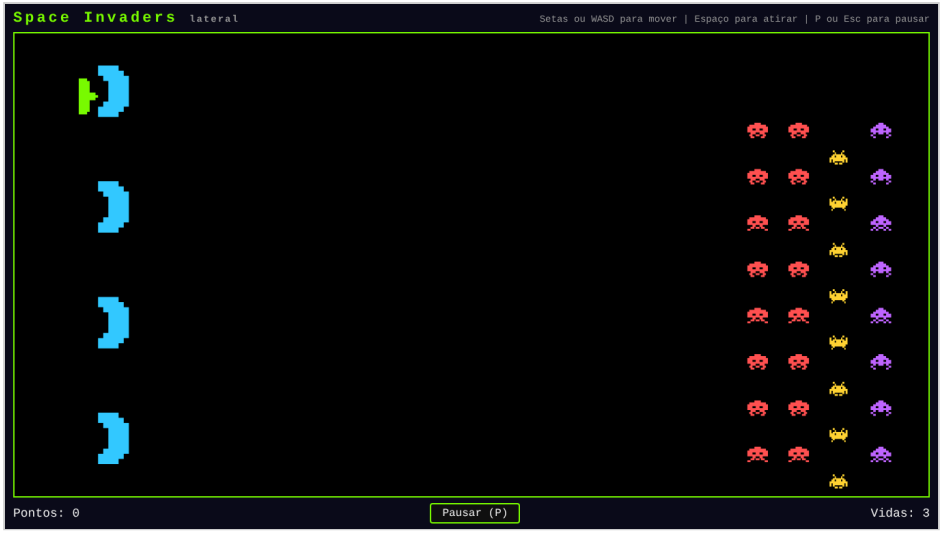
```
// Tiros (do jogador E dos inimigos) x barreiras: o escudo segura o tiro
// e perde resistência, como no Space Invaders original.
// A nave começa no vão entre dois escudos, então consegue atirar desde o início.
[...this.projeteisJogador, ...this.projeteisInimigo].forEach((projetil) => {
  for (const pedaco of this.barreiras) {
    if (projetil.ativo && pedaco.ativo && projetil.colideCom(pedaco)) {
      projetil.ativo = false;
      pedaco.receberDano();
      break; // um tiro só acerta um pedaço
    }
  }
});
```

5. Evidências

Antes da alteração (`marcos_escudo_lateral_antes.png`): a nave está dentro do primeiro escudo, no canto superior esquerdo.



Depois da alteração (`marcos_escudo_lateral_depois.png`): a nave para encostada no escudo.



Tiro do jogador, antes (`marcos_tiro_escudo_antes.png`): os tiros atravessam o escudo.



Tiro do jogador, depois (`marcos_tiro_escudo_depois.png`): o escudo segura os tiros e fica com um buraco no meio.



Teste das teclas (deslocamento da nave ao segurar cada tecla por 0,25 segundo):

Seta	Resultado	Letra	Resultado
↑	96 px para cima	W	96 px para cima
↓	90 px para baixo	S	90 px para baixo
←	96 px para a esquerda	A	90 px para a esquerda
→	96 px para a direita	D	96 px para a direita

As pequenas diferenças (90 ou 96 px) vêm do tempo de reação do navegador no teste, e não das teclas.

Teste dos escudos:

Situação	Resultado
Segurar D de frente para o escudo	A nave para encostada (frente em x = 130, onde o escudo começa)
Segurar D + S encostado no escudo	A nave desliza 119 px para baixo pela borda
Passar pelo espaço entre dois escudos	Passa normalmente
Pedaço do escudo destruído	A passagem se abre e a nave atravessa
Tiro do jogador	Antes: atravessava o escudo (chegou a x = 380). Depois: para no escudo (x = 137) e o escudo perde resistência
Tiro do inimigo	Continua sendo bloqueado pelo escudo
Atirar no início da partida	O tiro passa pelo espaço entre os escudos normalmente

Teste de velocidade (0,5 segundo de jogo, com a tecla S segurada):

Monitor	Quadros	Nave andou	Inimigo andou
60 Hz	30	174 px	29 px
144 Hz	72	174 px	29 px

Nenhum erro apareceu no console do navegador.

6. O que entendi e vou explicar na apresentação

Como a minha parte funciona:

- Quando uma tecla é pressionada, o método `_nomeDaTecla()` consulta a tabela `SETAS_PARA_WASD`. Se a tecla for uma seta, ela é trocada pela letra correspondente. Depois disso, o jogo só lê W, A, S e D, então setas e letras nunca se comportam diferente.
- Depois de mover a nave, o `Jogo` verifica se ela encostou em algum pedaço de escudo. Se encostou, desfaz parte do movimento: primeiro tenta manter só o vertical, depois só o horizontal. Por isso a nave desliza pela borda do escudo em vez de travar.
- Na verificação de colisão, o `Jogo` junta as duas listas de tiros (as do jogador e as dos inimigos) e testa cada tiro contra os pedaços de escudo. Assim, qualquer tiro que encoste no escudo é bloqueado e tira um ponto de resistência do pedaço.
- A velocidade continua igual em qualquer monitor porque o loop de passo fixo foi mantido na versão lateral: as regras do jogo rodam 60 vezes por segundo, seja o monitor de 60 Hz ou de 144 Hz.

Conceitos de POO aplicados:

Conceito	Onde aparece
Herança	A nave e os pedaços de escudo herdam `colideCom()` da classe `Entidade`; a verificação do escudo reaproveita esse método sem reescrever a colisão
Encapsulamento	O `Jogo` continua chamando só `jogador.mover()`; a regra de não sair da tela continua dentro da classe `Jogador`
Atributo estático	`Jogo.SETAS_PARA_WASD` pertence à classe, e não a um objeto específico

7. Créditos

Não usei assets, tutoriais nem código de terceiros.